

1. UJĘCIE WODY

Ujęcie wody jest to zespół urządzeń i obiektów służących do pobierania wody powierzchniowej (płynącej, stojącej) lub wód podziemnych. Ujęcia są wyposażone w urządzenia służące wstępnemu oczyszczeniu wód na sitach i kratkach, które stanowią integralną część ujęcia. Wybierając źródło wody, z którego będziemy ujmować wody, należy uwzględnić następujące warunki:

- wielkość zapotrzebowania na wodę;
- dostarczenie wody o odpowiedniej jakości;
- stosunkowo tanie koszty eksploatacji;
- niezakłócenie stosunków wodnych.

2. UJĘCIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH PŁYNĄCYCH (rzeki)

W zależności od hydrologii cieku lub zbiornika wyróżnia się ujęcia:

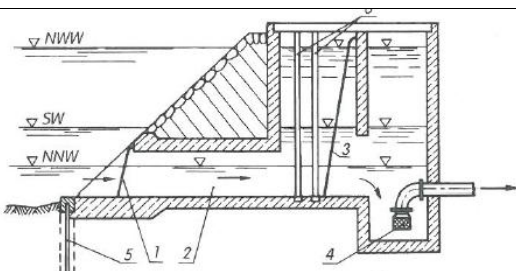
- **Brzegowe** – usytuowane bezpośrednio przy linii brzegowej rzeki. Woda wpływa grawitacyjnie przez komory wlotowe.
- **Zatokowe** – zlokalizowane w zatokach lub starorzeczach, co zapewnia lepszą ochronę przed kry lodową czy zanieczyszczeniami rumowiskiem.
- **Nurtowe** – pobierające wodę bezpośrednio z głównego nurtu rzeki, stosowane głównie w przypadku dużych cieków.
- **Wieżowe (czerpnie)** – obiekty wieżowe umieszczane w zbiornikach zaporowych lub jeziorach, umożliwiające pobór wody z różnych poziomów głębokości (w zależności od jej jakości i temperatury).

3. UJĘCIA BRZEGOWE

Umieszczane są na brzegu lub na brzegu z wsunięciem w koryto rzeki.

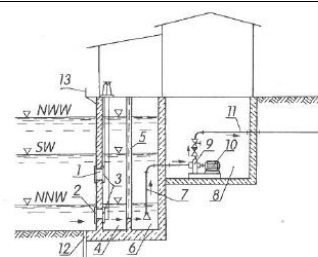
Ujęcia brzegowe są budowane dla wodociągów o wydajności ok. 200 dm³/s w rzekach uregulowanych, niosących małe ilości zawieszin o prędkości $\leq 0,3$ m/s.

Budowane jest na brzegu, z wysunięciem w koryto rzeki. Ujęcia tego typu mają kształt skrzynki z komorą przedzieloną wewnątrz ścianką na dwie mniejsze komory – osadową i czerpną. Komora osadowa, do której dopływa woda przez okna czerpne, jest zabezpieczona kratą (I stopień oczyszczenia wody) przed dostaniem się pływających lub zawieszonych mechanicznych zanieczyszczeń, które mogłyby zatkać lub uszkodzić pompę. Komora ta jest osadnikiem dla drobnych i łatwo opadających zawieszin.



Rys. 3-19. Ujęcie brzegowe otwarte

1 — kratka rzadka, 2 — kanał wlotowy, 3 — kratka gęsta, 4 — smok ssawny, 5 — ścianka szczelna, 6 — wnęki na szandory, NWW — najwyższa wysoka woda, SW — średni woda, NNW — najniższa niska woda



Rys. 3-20. Ujęcie brzegowe komorowe

1 — otwory wlotowe, 2 — kraty rzadkie, 3 — zamknięcia, 4 — komora wlotowa, 5 — kratka gęsta, 6 — komora czerpalna, 7 — przewód ssawny, 8 — pompownia, 9 — pompa wirowa, 10 — silnik elektryczny, 11 — przewód tłoczny, 12 — ścianka szczelna, 13 — platforma kontrolna

4. UJĘCIA ZATOKOWE

Stosuje się je, gdy wydajność wodociągu jest mniejsza od $200 \text{ cm}^3/\text{s}$ na rzekach o prędkości większej niż $0,3 \text{ m/s}$, na których w okresie zimowym zanim powstanie zwarta pokrywa lodowa, tworzy się śryż i lód denny oraz na rzekach niosących duże ilości mineralnych zawiesin, które zasypują czerpnię. Zatoki mogą być wysunięte z brzegu lub zrównane z brzegiem.

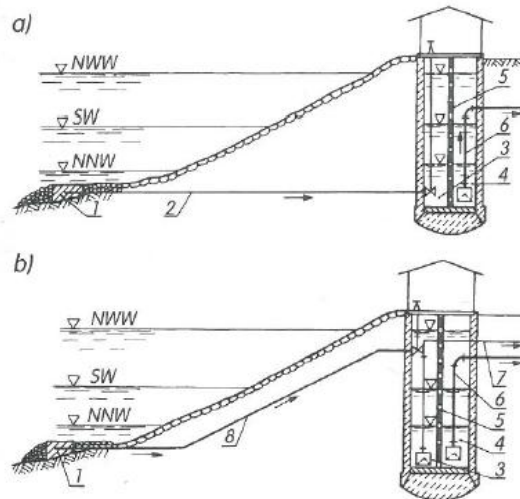
Ujęcie zatokowe składa się z zatoki i umieszczonej w niej czerpni po przeciwległej stronie do wlotu, najczęściej typu brzegowego lub nurtowego, oddalonego od brzegu.



5. UJĘCIA NURTOWE

Ujęcia nurtowe wykonywane są, gdy wydajność jest mniejsza od $200 \text{ m}^3/\text{s}$ ($q < 200 \text{ m}^3/\text{s}$) i głębokość przy zmiennym poziomie wody przy brzegu jest mała. Ujęcie składa się z następujących części:

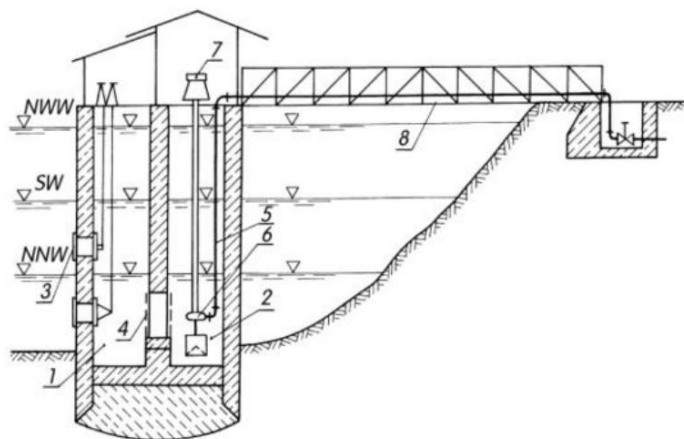
- czerpni wody zanurzonej w nurcie wody (głębokość rzeki w miejscu założenia czerpni powinna być większa niż $2,5 \text{ m}$);
- doprowadzenia wody do studni zbiorczej rurociągami grawitacyjnymi lub za pomocą lewara;
- studni zbiorczej zbudowanej na brzegu;
- komory czerpnej i stacji pomp.



Rys. 3-21. Schemat ujęć nurtowych: a) z przewodem grawitacyjnym, b) lewarowym
 1 — czepnia, 2 — przewód grawitacyjny, 3 — komora zbiorcza, 4 — komora czepialna, 5 — krata gęsta, 6 — przewód ssawny, 7 — przewód odpowietrzający, 8 — przewód lewarowy

6. UJĘCIA WIEŻOWE

Budowane jest dla ujęć o dużych głębokościach, w pewnym oddaleniu od brzegu, w nurcie rzeki (duże rzeki, jeziora, zbiorniki retencyjne). Czerpnie umieszcza się na jednym lub kilku poziomach. Ujęcia te stanowią odmianę ujęć brzegowo-komorowych. Różnią się większą liczbą komór i większymi wymiarami. W zależności od lokalizacji kształt ujęcia w nurcie poziomym może być zbliżony do koła, elipsy lub filara zabezpieczonego izbicą od strony napływu wody. Przekroje kołowe stosowane są przy głębokich i bardzo wolno płynących rzekach. Kształty wydłużone stosujemy przy silnym prądzie i w miejscach narażonych na dynamiczne działanie lodu i spływającej kry.



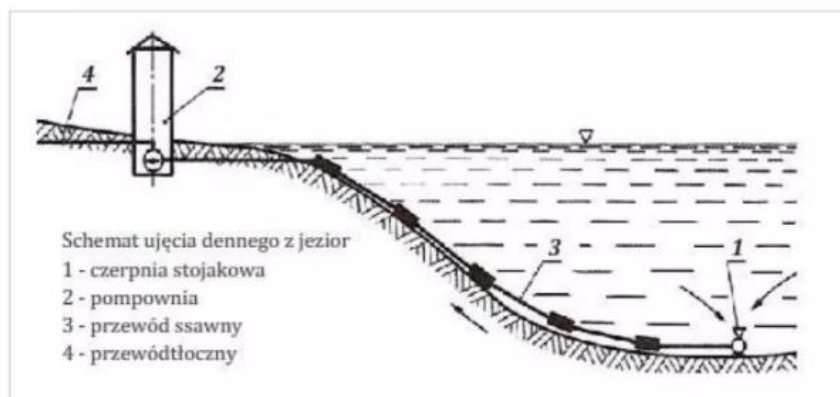
Schemat ujęcia wieżowego z komorą zbiorczą i pompownią

1 — komora zbiorcza, 2 — komora czepialna, 3 — otwory wlotowe z kratą rzadką, 4 — kraty gęste, 5 — przewód tłoczny, 6 — pompa głębinowa, 7 — silnik, 8 — kładka z przewodem tocznym

7. UJĘCIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH STOJĄCYCH (jeziora)

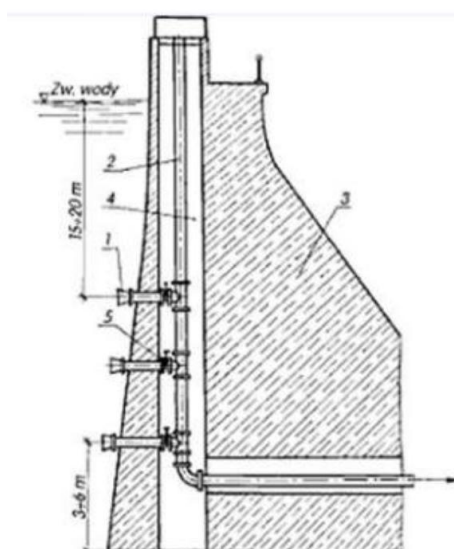
Ujęcie denne

Za pomocą ujęcia dennego ujmuje się wody z jeziora. Czerpnie w tego typu ujęciach umieszcza się tam, gdzie głębokość wody jest większa od 3 m. Ujęcie zabezpiecza się kratą rzadką i łączy z pompownią za pomocą elastycznego przewodu ssawnego (rys. 5.1).



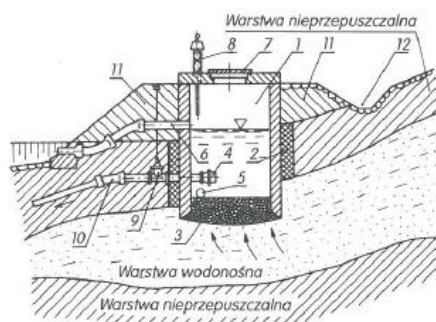
Ujęcie zaporowe

Do ujmowania wody ze zbiorników sztucznych stosowane jest ujęcie zaporowe (ujęcie szybowe w korpusie zapory). Wloty czerpalne umieszczane są na kilku poziomach, odpowiadających charakterystycznym stanom wody w zbiorniku.



Rys. Ujęcie wody na zbiorniku sztucznym (zaporowe). Ozn. 1- ujęcia na różnej wysokości zapory, 2- rurociąg grawitacyjny, 3- korpus zapory, 4- szyb kontrolny, 5- zasuwy

8. UJĘCIA WÓD ŹRÓDLANYCH



Rys. 3-28. Schemat ujęcia źródła wstępującego skupionego za pomocą studni kopanej

1 — komora zbiorcza, 2 — uszczelnienie ilowe, 3 — zasypka żwirowa, 4 — kosz, 5 — spust, 6 — przelew, 7 — szczelna pokrywa włazowa, 8 — rura wentylacyjna, 9 — zasuwa, 10 — grawitacyjny przewód czerpalny, 11 — nasyp, 12 — rów opaskowy